情報リテラシー　第 03 回「アルゴリズムと効率」

2026 年度　稲積 泰宏　／　教科書 pp.80-83

今日の流れ

1. アルゴリズムとは
2. フローチャートによる表現
3. 制御構造（順次・分岐・反復）
4. 整列アルゴリズムと探索アルゴリズム
5. アルゴリズムの効率（線形探索・二分探索）
6. VisuAlgo で整列アルゴリズムを観察
7. 身近なアルゴリズムの例

今日の目標

- 基礎的なアルゴリズムを理解し，1 つの問題に対して複数の解き方があることを説明できる。

キーワード

アルゴリズム ／ プログラム ／ フローチャート ／ アクティビティ図 ／ 状態遷移図 ／ 順次・分岐・反復 ／ 整列アルゴリズム・選択ソート ／ 線形探索法・二分探索法

アルゴリズムとは

定義

問題を解決するための手順を，順序立てて明確に示したもの。身近な例：料理のレシピ，道順の案内，機器の操作手順

良いアルゴリズムの条件

- **有限回**の手順で必ず終了する
- **曖昧さなく明確**に定義されている：だれが実行しても同じ結果になる
- **効率よく**処理できる

表現のしかた

文章／**フローチャート**／**アクティビティ図**／**状態遷移図**などで表現できる。アルゴリズムをプログラミング言語で記述したものが**プログラム**である

解説

アルゴリズムは手順そのものであり，特定のプログラミング言語には依存しない。同じアルゴリズムを Python でも Java でも書ける。まず手順を考え，それから言語で書き表すという順序になる。

フローチャートの主な記号（JIS X 0121）

記号（形）	名称	内容
角丸四角形（楕円）	端子	開始と終了
平行四辺形	データ	データ入出力
四角形	処理	演算などの処理
ブラウン管状	表示	画面などに表示する
ひし形	判断	条件による分岐
六角形（台形状）	ループ端	ループの始まり・終わり
矢印線	線	データや制御の流れ

解説

記号の形そのものが意味を持つ点が重要。ひし形を見れば条件分岐だとすぐわかるため，書いた人以外でも処理の流れを読み取れる。形が JIS で定められているのは，この共通理解のため。

演習 1

演習 1

次の 3 つはそれぞれどの記号で表すか，名称と形を答えよ。(1) 処理の開始と終了　(2) 条件による分岐　(3) 繰り返しの始まりと終わり

演習 1　解答例

解答例

- （1）処理の開始と終了 → **端子**（角丸四角形／楕円）
- （2）条件による分岐 → **判断**（ひし形）
- （3）繰り返しの始まりと終わり → **ループ端**（六角形／台形状）

解説

開始と終了は同じ端子記号を使う。判断（ひし形）からは条件が成り立つ場合と成り立たない場合の 2 本の線が出る点も押さえておく。ループ端は長方形の 2 つの角を落とした形で，始端は上辺が短く，終端は下辺が短い台形状になる。

3 つの制御構造

ポイント

- **順次構造**：1 つの処理が終わったら，次の処理へと順に実行する
- **分岐構造**（選択構造）：条件によって処理を選択し，実行する
- **反復構造**（繰り返し構造）：条件によって同じ処理を繰り返し実行する（ループ）

補足

- アルゴリズムはこの 3 つの制御構造と入出力の組み合わせで表現できる

解説

どれほど複雑なプログラムでも，この 3 つの組み合わせで書ける。逆に言えば，3 つを理解しておけば初めて見るプログラムでも流れを追える。

演習 2

演習 2

順次・分岐・反復の 3 つの制御構造を，身近な例を使って説明せよ

演習２　解答例

解答例

- **順次**：処理を上から順に行う。例：ご飯を炊く → おかずを作る → 盛り付ける
- **分岐**：条件で処理を分ける。例：雨が降っていたら傘を持つ，降っていなければ持たない
- **反復**：条件が成り立つ間くり返す。例：洗濯物がなくなるまで干し続ける

解説

分岐と反復はどちらも条件を判断するが，判断のあと先へ進むのが分岐，元へ戻るのが反復。フローチャートでは線が戻っているかどうかで見分けられる。

整列アルゴリズムと探索アルゴリズム

整列アルゴリズム

多くのデータを昇順（小さい順）または降順（大きい順）に並べ替えるアルゴリズム

- 代表例：**選択ソート**（未整列の中から最小値を選んで順に並べる）
- ほかに バブルソート・挿入ソート・マージソート・クイックソート などがある

探索アルゴリズム

多くのデータの中から，目的のデータを見つけ出すアルゴリズム

- **線形探索法**：先頭から順に探す
- **二分探索法**：探す範囲を半分にしながら探す（整列済みが前提）

解説

整列と探索は組で使われることが多い。二分探索を使うには並べ替えが必要なので，まず整列してから探索する。1 回だけ探すなら線形探索のほうが速いこともある。

アルゴリズムの効率

効率の評価

- 同じ結果でも処理の回数が異なる
- データ数が増えたとき，手間がどれだけ増えるかで評価する
- 線形探索：データ数に比例（O(n)）
- 二分探索：データ数の対数に比例（O(log n)）

さらに望ましい性質（発展）

良いアルゴリズムの 3 条件に加えて，実際の開発では次の点も重視される

- 読みやすい：人間にとって理解しやすい
- 再利用できる：他の問題にも応用できる

解説

効率は 1 件あたりの手間ではなく，データ数が増えたときの増え方で比べる。線形探索はデータが 10 倍になれば手間もおよそ 10 倍だが，二分探索は 3〜4 回増えるだけ。データ数が大きい場面ほどこの差が効いてくる。

演習 3

演習 3

5 枚のカード（1,3,5,7,9）から数字 5 を探すとき，線形探索と二分探索それぞれ何回の比較が必要か

演習 3　解答例

解答例

- **線形探索**：1 → 3 → 5 と先頭から順に比べるので **3 回**
- **二分探索**：中央の 5 と比べて一致するので **1 回**
- データが多くなるほど二分探索が有利になる（ただし並べ替えが必要）

解説

5 枚では差はわずかだが，1000 枚なら線形探索は最大 1000 回，二分探索は約 10 回。ただし二分探索はデータが並べ替えてあることが前提になる。

データ数が増えるとどうなるか

アルゴリズム	10 件	100 件	1000 件
線形探索	10 回	100 回	1000 回
二分探索	4 回	7 回	10 回
バブルソート	約 45 回	約 5,000 回	約 500,000 回

読み取り方

- 探索は**最悪の場合**の比較回数，バブルソートは並べ替えに要する比較回数
- データが 100 倍になると，線形探索は 100 倍になるが二分探索は **3 回増えるだけ**
- バブルソートはデータ数の **2 乗**に比例して増える

解説

演習 3（5 件）と発展 2（100 件）の中間を埋める表。少ないデータでは差が小さく見えるが，実際のシステムが扱うのは数万件以上であり，そこでは効率の差がそのまま待ち時間の差になる。バブルソートの約 500,000 回は，1000 件の並べ替えに 50 万回の比較が要るということ。

演習 4：VisuAlgo でソートを観察しよう

準備

1. ブラウザで `https://visualgo.net/` を開く
2. 画面表示は英語（日本語には対応していない）

手順：3 つのソートを比べる

1. カテゴリ「Sorting」を開く
2. Bubble Sort・Selection Sort・Insertion Sort をそれぞれ選び，「Go」で再生して棒グラフの動きを観察する
3. 「Create」でデータを変え，逆順・整列済みの場合を比較する

考えてみよう

バブルソートで比較・交換の回数が最も多くなるのはどんなデータの並びのときか。また，3 つのソートで動き方はどう違ったか

演習4　観察のポイント

3つのソートの違い

- **バブルソート**：逆順に並んだデータのとき比較・交換が最多になる。整列済みデータでも比較は行われる（交換は起こらない）
- **選択ソート**：未整列部分から最小値を探して先頭に置く。交換回数は少ないが，比較回数はデータの並びによらずほぼ一定
- **挿入ソート**：整列済み部分の正しい位置に差し込む。整列に近いデータほど速く終わる
- どれも結果は同じだが手順が違う。**1つの問題に複数の解き方がある**ことの実例
- 並べ替えておくと二分探索が使える。整列は探索の準備にもなる（演習3・発展2と対応）

解説

バブルソートは隣どうしを比べて入れ替えるだけの単純な方法で，動きを目で追いやすい。データ数が増えると比較回数が急に増える点は，次の「アルゴリズムの効率」とつながる。

発展演習 1：良いアルゴリズムの条件

発展 1

良いアルゴリズムの条件を 3 つ挙げよ。また「有限回で必ず終了する」が満たされない手順の例を 1 つ考えよ

発展演習 1　解答例

解答例

条件：①有限回で必ず終了する　②曖昧さなく明確に定義されている　③効率よく処理できる
終了しない例：「1 を足し続けて，値が 0 になったら止める」——正の数から始めると 0 にならず，永久に終わらない。

解説

有限回で終わることは当たり前のようでいて重要な条件。終了条件が一度も成立しない手順は，一見正しそうに見えても永久に止まらない。

発展演習 2：探索の効率

発展 2

1 から 100 までの数の中から，ある 1 つの数を当てる。

- 線形探索では最大何回の比較が必要か
- 二分探索では最大何回の比較が必要か

発展演習 2　解答例

解答例

- 線形探索：最悪で **100 回**（最後の 1 つまで調べる）
- 二分探索：範囲が毎回半分になるので **7 回**（$100 \to 50 \to 25 \to 13 \to 7 \to 4 \to 2 \to 1$）

解説

7 回で足りるのは 1 回ごとに範囲が半分になるため。$2^7 = 128 > 100$ が根拠になる。データ数が 1000 でも 10 回程度で済む。

発展演習 3：フローチャートを書く

発展 3

じゃんけんをして，グーで勝ったら 1 歩，チョキで勝ったら 2 歩，パーで勝ったら 5 歩進むゲームをフローチャートで表現せよ。ただしゴールまでじゃんけんを繰り返すものとし，相手の動きは考えないものとする

発展演習 3　解答例

解答例の流れ

1. 開始（端子）
2. 進んだ歩数を 0 にする（処理）
3. 〔ループ始まり〕ゴールするまで繰り返す（ループ端）
4. じゃんけんをする（処理）
5. 「勝ったか」で**判断**（ひし形）
   - いいえ → ループの先頭へ戻る
   - はい → 次へ
6. 「出した手は何か」で**判断**（ひし形）
   - グー → 1 歩進む　／　チョキ → 2 歩進む　／　パー → 5 歩進む（処理）
7. 〔ループ終わり〕（ループ端）
8. 終了（端子）

解説

ゴールするまで繰り返す部分が**反復**，勝敗の判定と手の種類の判定が**分岐**にあたる。分岐が二段になっている点が要点で，勝っていなければ歩数は増えない。手の判定は 3 つに分かれるため，ひし形を 2 つつないで表してもよい。

身近なアルゴリズムの例

Web サービス

- **検索エンジン**：膨大なページから関連する情報を高速に探す（探索）
- **SNS のタイムライン**：投稿を重要度順に並べ替える（整列）
- **カーナビ**：目的地までの最短経路を探す（探索）

AI・機械学習

- **画像認識**：写真から人や物を識別する
- **音声認識**：音声を文字に変換する

解説

今日学んだ整列と探索は，こうした身近なサービスの土台になっている。扱うデータが大きいほど効率の良いアルゴリズムが必要になり，同じ機能でもアルゴリズムの選び方で使い心地が変わる。

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- □ アルゴリズムの概念と良いアルゴリズムの条件を理解した
- □ フローチャートの記号（端子・処理・判断・ループ・データ）を学んだ
- □ 順次・分岐・反復の 3 つの制御構造を理解した
- □ 整列アルゴリズムと探索アルゴリズム（線形探索法・二分探索法）の違いを説明できる
- □ 可視化ツール（VisuAlgo）で整列アルゴリズムの動きを確認した
- □ データ数が増えたときの効率の差を，身近な例と結びつけて説明できる

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。